4차산업혁명과 창의융합SW

2-1강 기술 패러다임의 변화 11가지

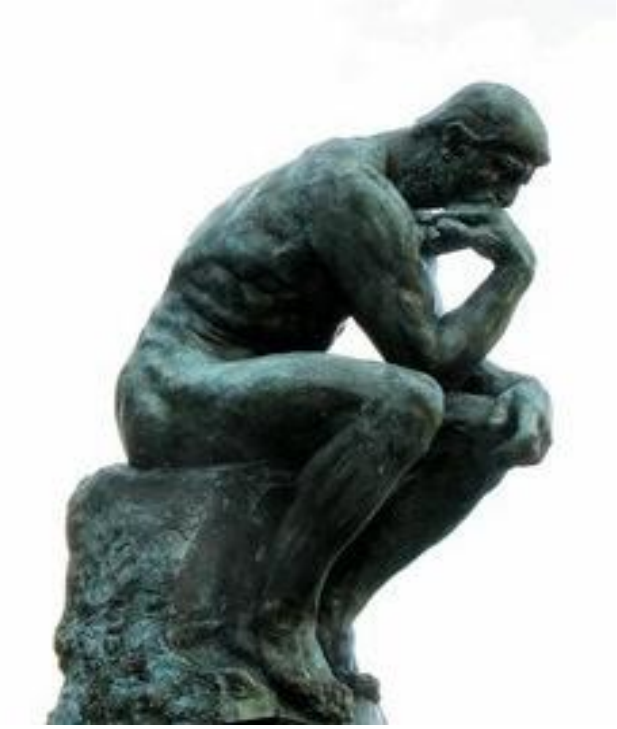
2-2강 인간과 사회의 변화 11가지

목차

1) 스마트 휴먼
2) 빅휴먼 (Big Human)과 지능의 평준화
3) 생각의 종말과 역량의 변화
4) 사회 구조의 변화 (Vertical → Horizontal)
5) 노동과 고용의 변화 (Portfolio Labor)
6) 상식과 가치의 변화 (New Common Sense)
7) 대면에서 비대면 (Untact → Ontact)
8) 낭중지추(囊中之錐)의 시대
9) 유인(Manned)에서 무인(Unmanned)으로
10) 집단(Collectivity)에서 개인(Individual)으로
11) 트루시니스(Truthiness)의 시대

Preview

인간과 사회의 변화



로뎅의 ‘생각하는 사람‘, 1904

생각하는 로봇(by Gemini)

1) 스마트 휴먼 (Smart Human)

핵심

- **기술의 일상적 통합을 통한 인지·행위 범위의 확장**

- 항공 운항 정보, 선박 위치, 도시 교통·환경 데이터 접근과 상황 인지 능력의 강화
- 쇼핑, 투자, 건강 관리, 학습, 요리 등 다양한 영역에서 추천 알고리즘과 데이터 분석 도구가 활용
- 단순 정보 검색을 넘어 데이터 시각화, 통계 분석, 시뮬레이션, 예측 모델링

  기능을 활용하여 업무, 연구의 효율성을 높임

예)

스마트홈 기기 및 가전제품의 원격 제어 기능

대학 및 평생교육 컨텐츠를 언제 어디서나 학습하고 개인이 정보 관리환경 구축

2) 빅휴먼 (Big Human)과 지능의 평준화

핵심

- **고성능 센서와 지능형 도구를 장착하여 신체적·지적 한계를 극복하고 기술로 확장된 '거대 인간'의 등장**

- 기술 기반 능력 보완 및 증강을 통해 신체적 한계를 극복
- 스스로 모든 것을 하기보다 AI가 만든 결과물 중 최적을 '선택'하는 행위자
- 예)

생성형 AI를 통한 표현능력의 확장

다방면에 박식한 '호모 우니버살리스(Homo Universalis)'형 인재의 부활

'민중을 이끄는 자유의 여신', 외젠 들라크루아, 1830

3) 생각의 종말과 역량의 변화

핵심

- **AI에 의존하는 '생각의 종말' 현상과 동시에 새로운 형태의 지능적 요구 발생**

- 암기나 단순 지식 습득보다는 문제를 정의하고 AI를 부리는 '질문력'이 핵심
- AI와의 협업을 통해 개인의 창의력이 폭발적으로 확장되는 단계에 진입

예)

복잡한 수식 계산이나 코딩은 AI에게 맡기고, 인간은 전체 시스템의 로직 설계

지식의 소유보다는 지식을 연결하고 활용하는 플랫폼적 사고 중시

AI 질문력에 대한 예시

4) 사회 구조의 변화 (Vertical → Horizontal)

핵심

- **수직적 계층 구조에서 다양성이 존중되는 수평적 네트워크 구조로 전환**

- 소품종 대량생산' 체계에서 개인 맞춤형 '다품종 소량생산'으로 변화
- 중앙 집중식 권력이 해체되고 분산된 개인이 연결되는 매쉬(Mesh)형 사회

예)

표준화된 교육에서 개인 맞춤형 교육으로의 변화

1인 미디어 확산으로 전통적 방송사 중심의 미디어 구조는 상대적으로 약화

AI 기반 맞춤형 교육
학습분석, 맞춤형 피드백, 상호작용

5) 노동과 고용의 변화 (Portfolio Labor)

핵심

- **평생 직장 개념이 사라지고 로봇과 경쟁하며 여러 직업을 갖는 시대**

- 단순 반복 노동은 기계가 대체(Humans Need Not Apply)
- 인간은 고차원적 영역 집중
- 한 곳에 귀속되지 않고 자신의 경험을 자산으로 삼는 '포트폴리오 노동' 확산

예)

자율주행 택시·서빙 로봇 도입에 따른 무인화

프로젝트 단위의 긱 워커(Gig Worker) 증가

‘Gig Worker 의 예

6) 상식과 가치의 변화 (New Common Sense)

핵심

- **기술 발달에 따라 경제적 상식이 뒤바뀌는 현상**

- 물리적 거리의 상대화(발 없는 영상이 즉시 십만 리를 감)
- 자원보다 기술과 지식의 가치가 우위(기름값보다 비싼 물값)

예)

에비앙(물) 가격이 휘발유를 앞지르는 현상

기술·제조업 기반 한국의 GDP가 자원 중심 국가인 사우디를 앞지른 사례

에비앙 1L 약 5000 VS 연료가격

7) 대면에서 비대면으로 (Untact → Ontact)

핵심

- **온라인 연결을 통해 모든 사회 활동이 완결되는 온택트 사회의 정착**

- 비대면 회의, 재택근무 등이 효율성을 바탕으로 사회적 표준으로 자리 잡음
- 의료, 교육 등 전통적 대면 영역까지 디지털 기술을 통해 비대면화 성공

예)

줌(Zoom) 기반 화상 회의 및 재택근무 상시화

원격 진료와 메타버스 수업

비대면 진료 공공 플랫폼

8) 낭중지추(囊中之錐)의 시대

핵심

- **뛰어난 개인의 역량이 조직을 뛰어넘는 시대**

- 조직의 서열보다 개인의 실력이 실시간으로 대중에게 증명됨
- 스마트 도구를 자유자재로 다루는 개인이 '1인 기업'이자 '1인 미디어'가 됨

예)

거대 기획사 없이 팬덤을 만드는 유튜버

기획부터 마케팅까지 완수하는 1인 창업자

1인 미디어

9) 유인(Manned)에서 무인(Unmanned)으로

핵심

- **인간의 직접 개입 없이 시스템과 로봇이 스스로 운영되는 사회**

- 단순 서비스부터 고난도 물류까지 무인 시스템이 장악
- '인건비' 한계를 기술로 극복하며, 인간은 현장 상주 대신 원격 관리자로 변모

예)

키오스크·조리 로봇이 운영하는 무인 식당

도로를 달리는 로봇택시와 드론 배송

스마트 테이블과 로봇 결합한 무인 식당

https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=14705

10) 집단(Collectivity)에서 개인(Individual)으로

핵심

- **집단의 목표보다 개인의 가치와 취향이 우선되는 사회적 변화**

- 수직적 집단주의가 붕괴되고 각자의 라이프스타일을 존중하는 문화
- 표준화된 삶의 궤적 대신 '나만의 행복'과 '초개인화'된 가치를 추구

예)

회식보다 사생활, 일보다 워라벨 중시

대중적 유행보다 마이크로 취향 기반의 알고리즘 소비

''워라벨', 직업 선택의 필수 요소로 자리 잡나

https://kidd.co.kr/news/234115

11) 트루시니스(Truthiness)의 시대

핵심

- **객관적 사실보다 자신의 '믿음'이나 '느낌'을 진실로 받아들이는 현상**

- 데이터와 논리보다 '그럴듯해 보이는 직관'이 여론 형성에 더 큰 영향력 발휘
- 딥페이크와 가짜 뉴스가 범람하며 사실과 거짓의 경계가 모호해짐 (확증 편향의 심화)

예)

팩트 체크보다 자극적인 감성 호소에 반응하는 정보 소비

알고리즘에 갇힌 가짜 정보 확산

가짜 정보를 만든 AI